LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Fahrizal Dani (2509106071)

Kelas B2 ‘25

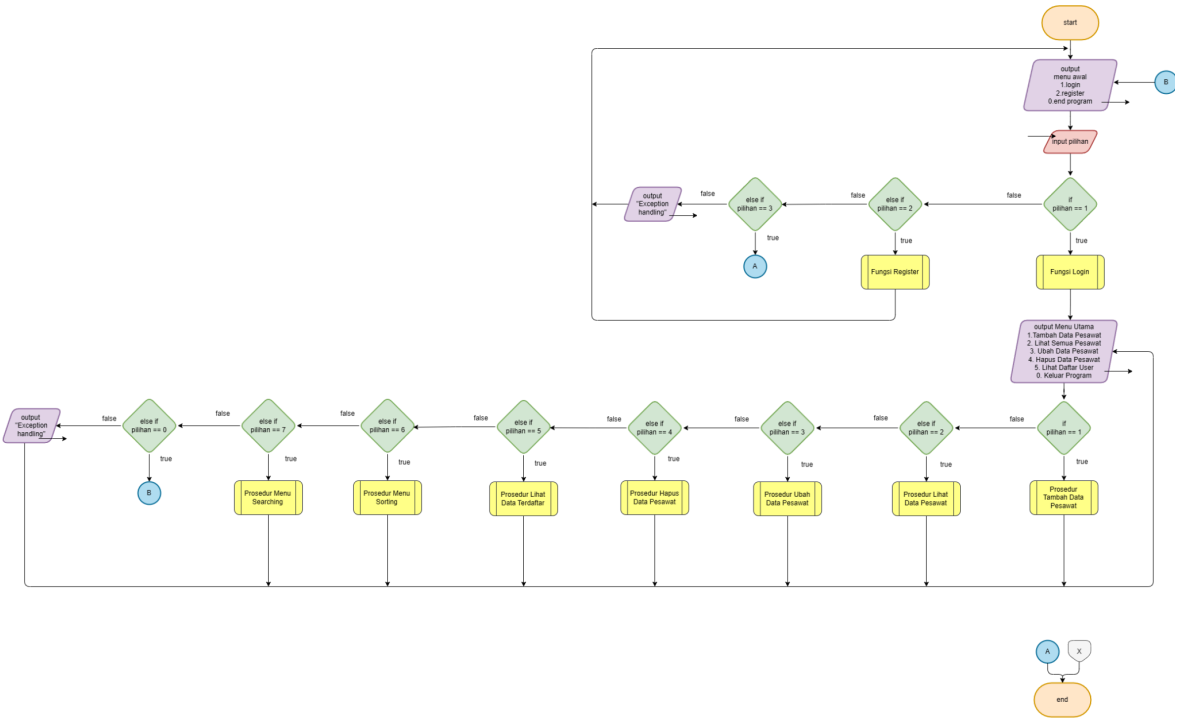
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

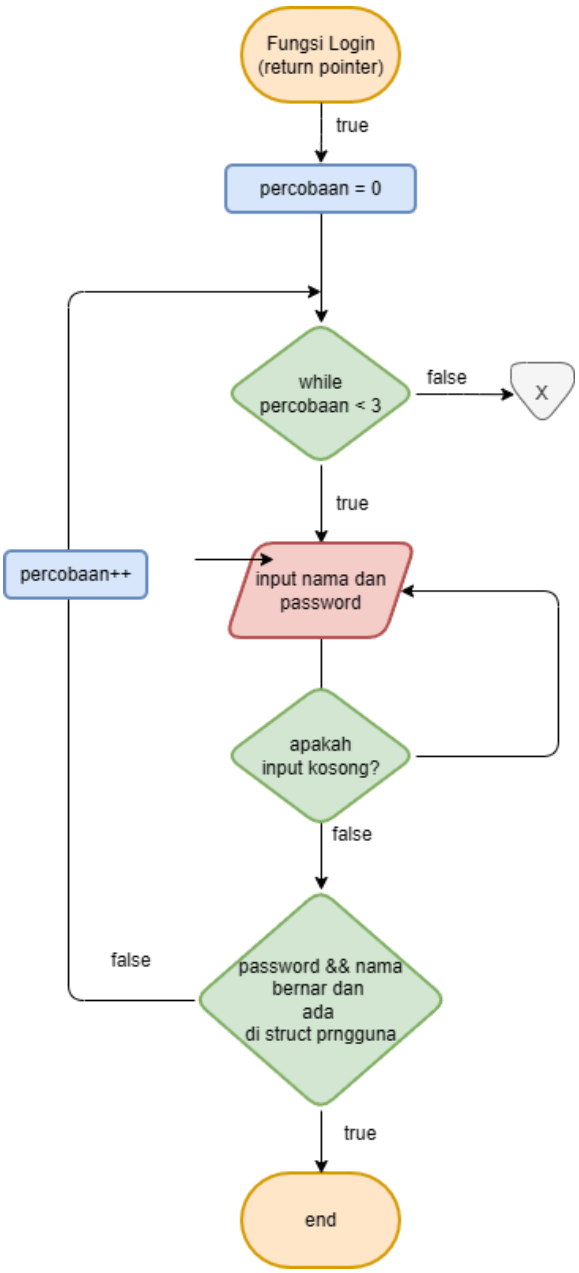
SAMARINDA

2026

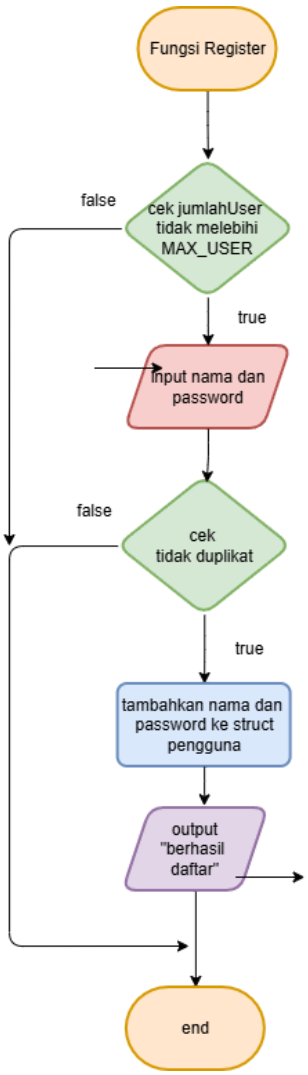
1. Flowchart



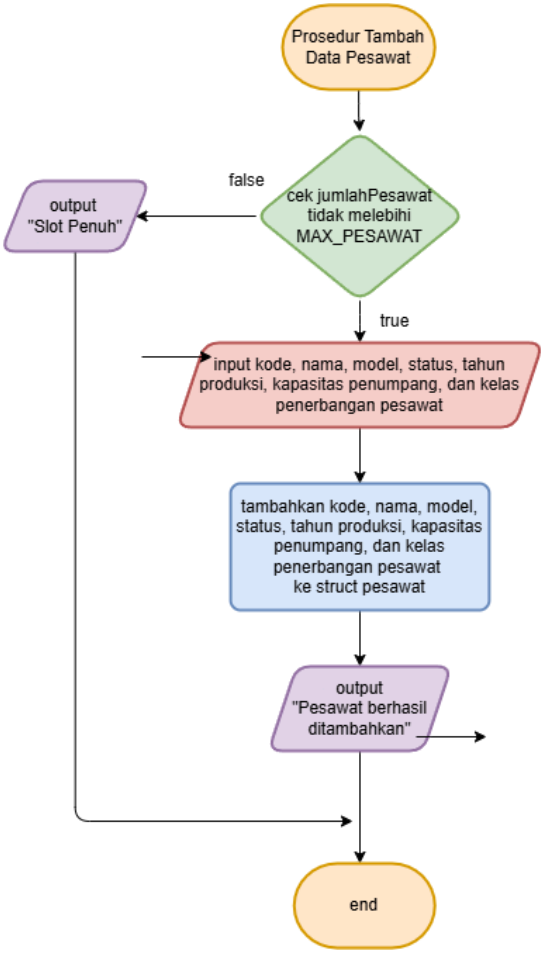
Gambar 1.1 Flowchart Utama program
Manajemen Armada Pesawat



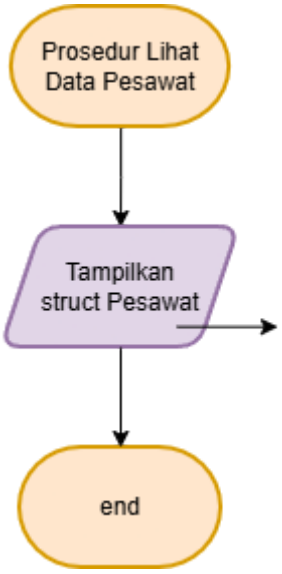
Gambar 1.2 Flowchart Fungsi Login program Manajemen Armada Pesawat



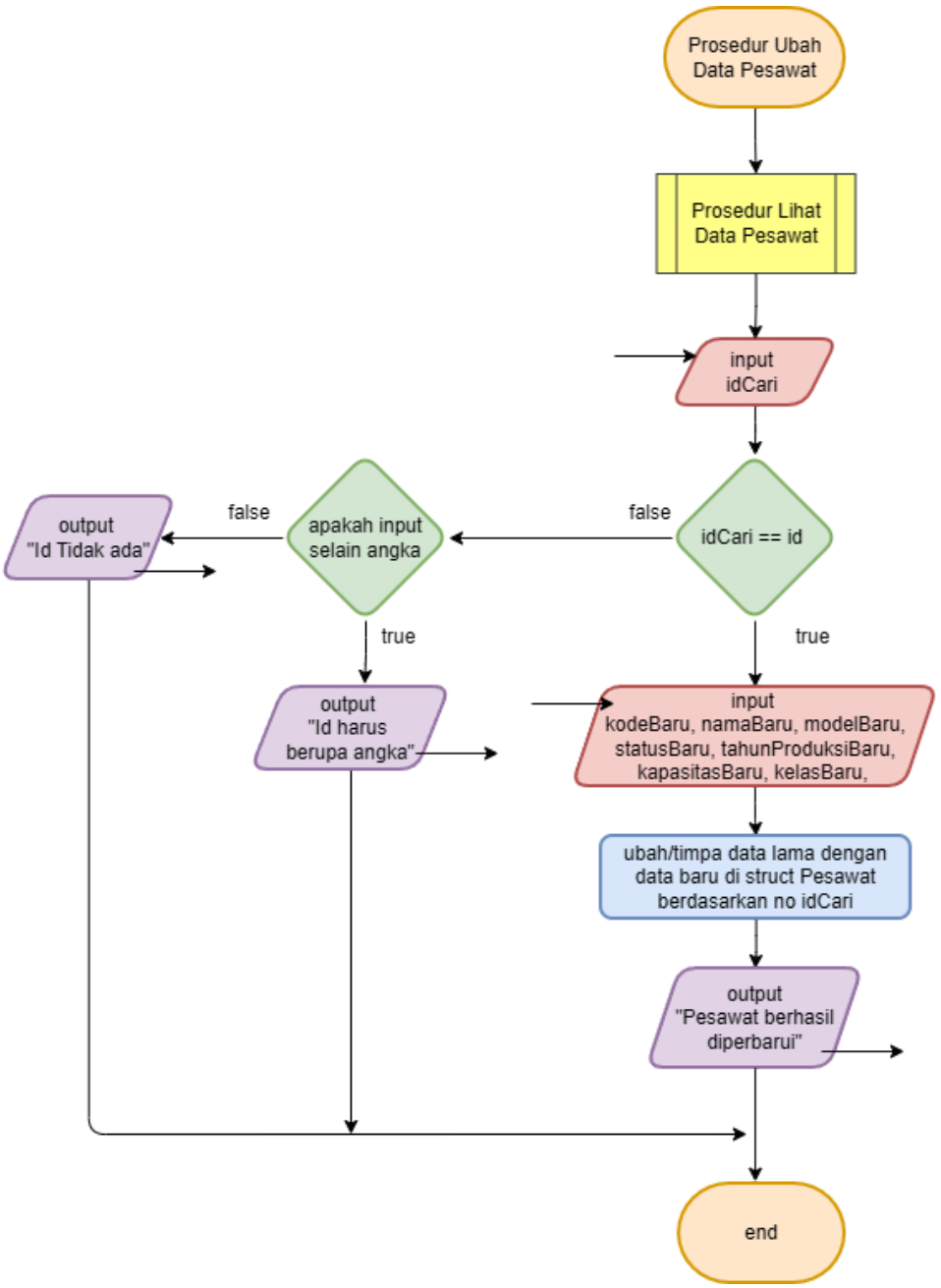
Gambar 1.3 Flowchart Fungsi Register program Manajemen Armada Pesawat



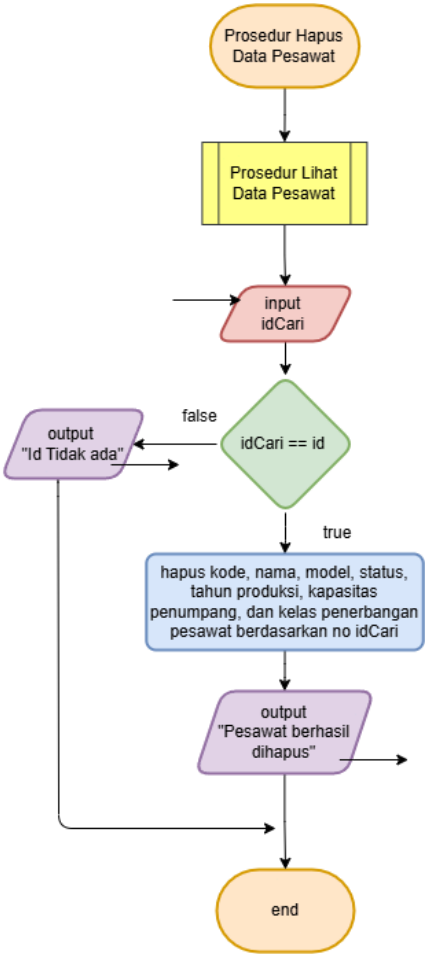
Gambar 1.4 Flowchart Prosedur Tambah Data Pesawat program Manajemen Armada Pesawat



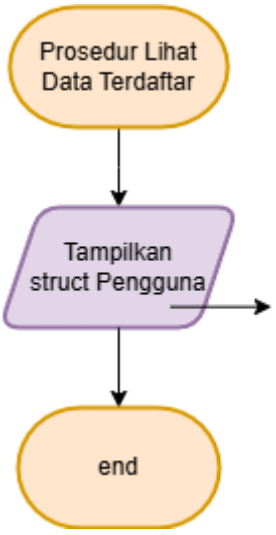
Gambar 1.5 Flowchart Prosedur Lihat Data Pesawat program Manajemen Armada Pesawat



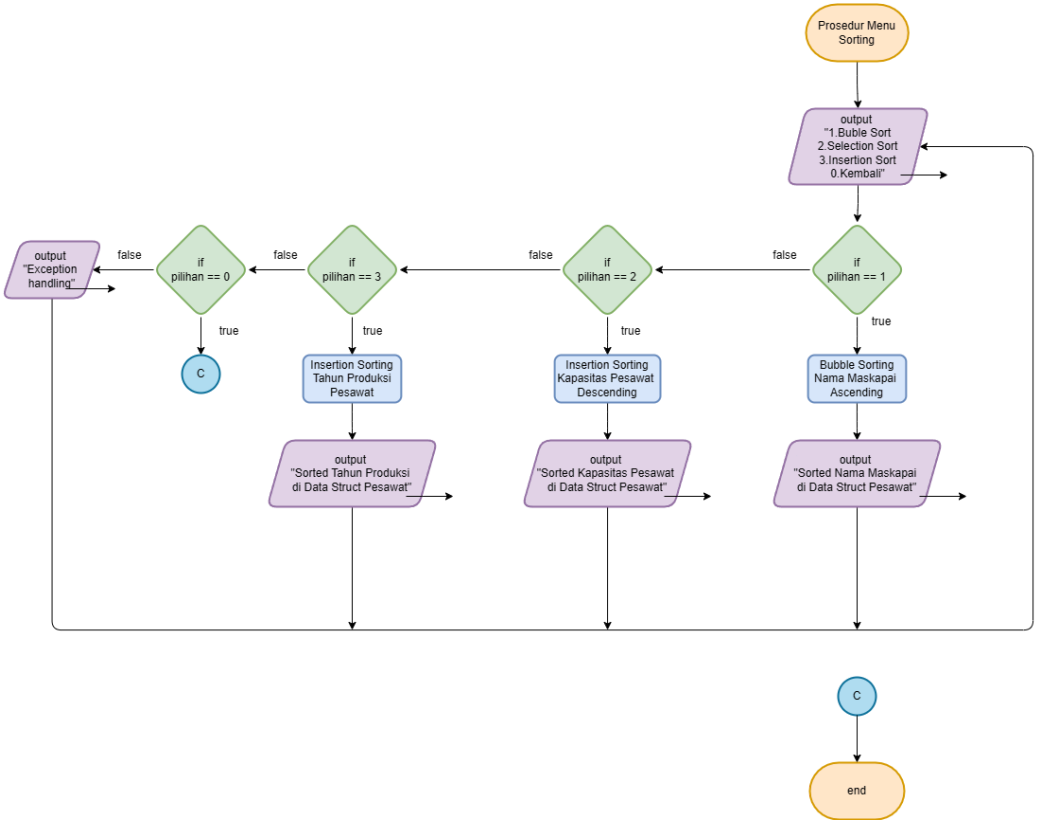
Gambar 1.6 Flowchart Prosedur Ubah Data Pesawat program Manajemen Armada Pesawat



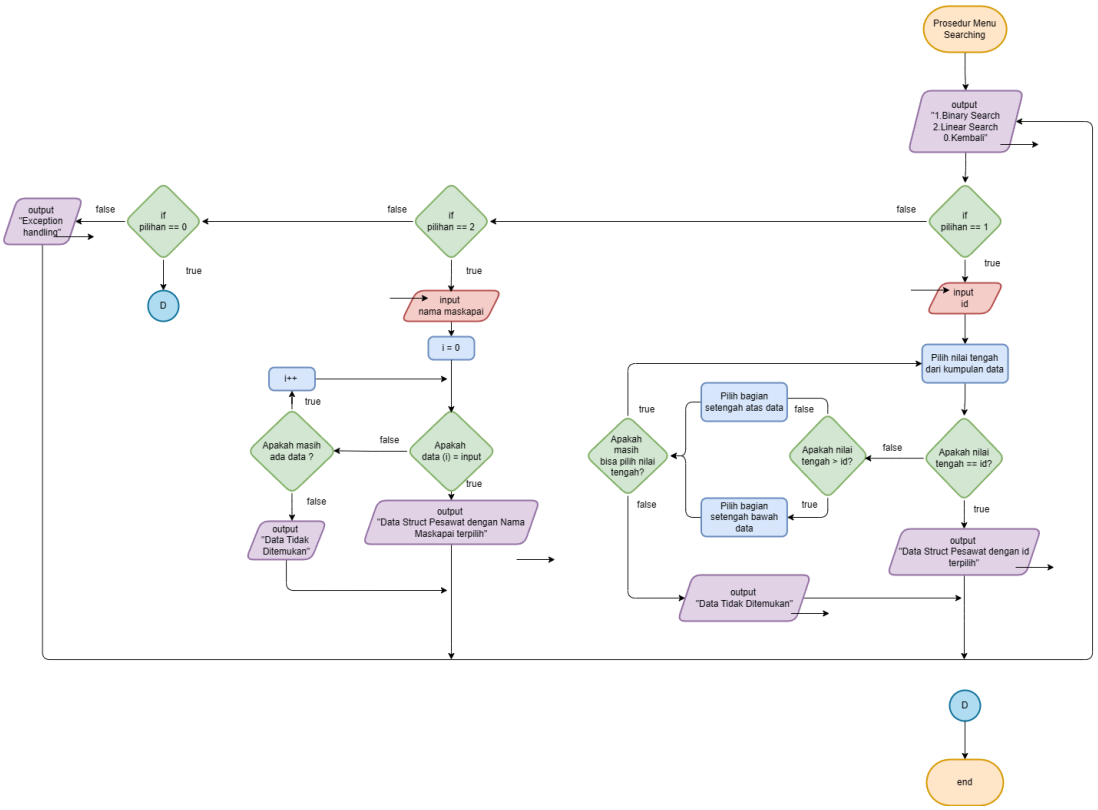
Gambar 1.7 Flowchart Prosedur Hapus Data Pesawat program Manajemen Armada Pesawat



Gambar 1.8 Flowchart Prosedur Lihat Data Terdaftar program Manajemen Armada Pesawat



Gambar 1.9 Flowchart Prosedur Menu Sorting



Gambar 1.10 Flowchart Prosedur Menu Searching

1.1.Penjelasan Flowchart

1.Start & Menu awal

Program dimulai dan menampilkan input pilihan Menu Awal (1. Login, 2. Register, 0. Keluar Program).

a. Jika pengguna memilih 0, program langsung berakhir (End).
b. Jika pengguna memilih 2, program akan menjalankan Fungsi Register lalu kembali lagi ke Menu Awal.
c. Jika pengguna memilih 1, program akan menjalankan Fungsi Login.

2. Fungsi Login

a. Saat masuk fungsi login, variabel percobaan diatur menjadi 0, kemudian masuk ke perulangan selama percobaan kurang dari 3.
b. Jika perulangan bernilai false (percobaan mencapai 3), alur lari ke off page konektor X yang mengakhiri proses.
c. Jika bernilai true, pengguna diminta menginput nama dan password.
d. Program mengecek apakah input kosong. Jika ya (true), program mengulang kembali ke tahap input.
e. Jika tidak kosong (false), program mengecek apakah kombinasi nama dan password benar dan terdaftar di dalam struct pengguna.
f. Jika pengecekan salah (false), nilai percobaan bertambah 1 (percobaan++) dan kembali ke awal perulangan pengecekan batas percobaan.
g. Jika pengecekan benar (true), fungsi login berhasil dan selesai (End).

3. Fungsi Register

a. Program terlebih dahulu mengecek apakah jumlah user saat ini tidak melebihi kapasitas MAX_USER.
b. Jika batas sudah melebihi (false), fungsi langsung berakhir.
c. Jika masih tersedia (true), pengguna diminta menginput nama dan password.
d. Program mengecek apakah input tersebut duplikat dengan data yang sudah ada.
e. Jika duplikat (false), fungsi langsung berakhir.
f. Jika tidak duplikat (true), nama dan password ditambahkan ke dalam struct pengguna, lalu program mengeluarkan output "berhasil daftar" sebelum fungsi berakhir.

4. Menu Utama

a. Setelah Fungsi Login berhasil, alur masuk ke Menu Utama yang memiliki 7 pilihan menu operasi dan pilihan 0.
b. Setiap pilihan dari 1 hingga 7 akan mengarahkan program ke prosedur spesifik (Tambah, Lihat, Ubah, Hapus, Lihat Terdaftar, Sorting, atau Searching).
c. Setelah salah satu prosedur (1-7) selesai dijalankan, alur akan selalu berputar kembali ke tampilan input Menu Utama.
d. Jika pengguna menginput 0, alur akan masuk ke on page konektor C yang mengembalikan pengguna ke tampilan Menu Awal/Login.

5. Prosedur Tambah Data Pesawat (Pilihan 1)

a. Program mengecek apakah jumlah pesawat tidak melebihi batas MAX_PESAWAT.
b. Jika melebihi batas (false), program mengeluarkan output "Slot Penuh" lalu menuju akhir prosedur.
c. Jika belum melebihi batas (true), pengguna menginput kode, nama, model, status, tahun produksi, kapasitas penumpang, dan kelas penerbangan.
d. Semua data tersebut kemudian ditambahkan dan disimpan ke dalam struct pesawat.
e. Program menampilkan output "Pesawat berhasil ditambahkan" dan prosedur berakhir.

6. Prosedur Lihat Data Pesawat (Pilihan 2)

Program langsung menampilkan isi data dari struct Pesawat ke layar, kemudian prosedur berakhir.

7. Prosedur Ubah Data Pesawat (Pilihan 3)

a. Prosedur ini diawali dengan memanggil Prosedur Lihat Data Pesawat agar tabel data tampil di layar.
b. Pengguna diminta menginput idCari.
c. Program mengecek apakah input yang dimasukkan adalah selain angka.
d. Jika ya (true), muncul output "Id harus berupa angka" lalu menuju akhir prosedur.
e. Jika berupa angka (false), program mengecek apakah idCari tersebut cocok dengan ID yang ada di data (idCari == id).
f. Jika tidak cocok (false), muncul output "Id Tidak ada" lalu menuju akhir prosedur.
g. Jika cocok (true), pengguna menginput data-data baru (kodeBaru, namaBaru, modelBaru, statusBaru, dll).
h. Data lama kemudian diubah/ditimpa dengan data baru di dalam struct Pesawat berdasarkan nomor idCari tersebut.
i. Menampilkan output "Pesawat berhasil diperbarui" dan prosedur berakhir.

8. Prosedur Hapus Data Pesawat (Pilihan 4)

a. Diawali dengan memanggil Prosedur Lihat Data Pesawat.
b. Pengguna diminta menginput idCari.
c. Program mengecek kecocokan idCari == id pada data.
d. Jika tidak cocok (false), muncul pesan "Id Tidak ada" lalu mengarah ke akhir prosedur.
e. Jika cocok (true), semua field data pesawat dihapus dari struct berdasarkan nomor idCari tersebut.
f. Menampilkan output "Pesawat berhasil dihapus" dan prosedur berakhir.

9. Prosedur Lihat Data Terdaftar (Pilihan 5)

Program langsung memanggil dan menampilkan isi dari struct Pengguna ke layar, lalu prosedur berakhir.

10. Prosedur Menu Sorting (Pilihan 6)

a. Program menampilkan menu pilihan jenis pengurutan (1. Bubble Sort, 2. Selection Sort, 3. Insertion Sort, 0. Kembali) lalu meminta input pilihan.
b. Jika pilihan 1 (true), menjalankan Bubble Sorting untuk Nama Maskapai secara Ascending, mencetak output penanda berhasil diurutkan, lalu mengulang kembali ke menu sorting.
c. Jika pilihan 2 (true), menjalankan Selection Sorting untuk Kapasitas Pesawat secara Descending, mencetak output keberhasilan, lalu mengulang.
d. Jika pilihan 3 (true), menjalankan Insertion Sorting untuk Tahun Produksi Pesawat, mencetak output, lalu mengulang.
e. Jika pilihan 0 (true), mengarah ke on page konektor C untuk keluar dari perulangan menu sorting.
f. Jika input tidak sesuai dengan kondisi di atas (false semua), program akan memicu cabang "Exception handling" lalu mengulang kembali ke menu sorting.

11. Prosedur Menu Searching (Pilihan 7)

a. Berdasarkan flowchart, menu ini menyediakan percabangan untuk metode pencarian.
b. Terdapat opsi menggunakan metode Binary Search untuk mencari struktur data pesawat berdasarkan ID.
c. Terdapat opsi menggunakan metode Linear Search untuk mencari struktur data pesawat berdasarkan Nama Maskapai.
d. Masing-masing proses akan mengeluarkan output hasil pencarian jika ditemukan (menampilkan isi struct dengan nama tersebut) atau output penanda jika data tidak ditemukan, serta memiliki alur penanganan (Exception handling) bila terjadi kesalahan input pada menu pencarian.

12. Keluar Program (Pilihan 0)

2. Deskripsi Singkat Program

Program Manajemen Armada Pesawat adalah aplikasi berbasis konsol menggunakan bahasa C++ yang dirancang untuk mengelola data armada pesawat secara terstruktur dan aman. Program ini menggunakan nested struct yaitu Spesifikasi yang bersarang di dalam struct Pesawat, serta array of struct untuk menyimpan data pesawat maupun pengguna. Sistem autentikasi multiuser dilengkapi fitur login dan register dengan akun default **username rizal dan password 071**, pembatasan maksimal 3 kali percobaan login (input kosong tidak dihitung sebagai percobaan), dan setelah logout pengguna diarahkan kembali ke menu login.

Inti program adalah fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete), Sorting, dan Searching yang masing-masing dipisahkan menjadi subprogram berupa fungsi dan prosedur berparameter. Fitur Sorting menggunakan tiga metode: Bubble Sort untuk nama maskapai ascending, Selection Sort untuk kapasitas penumpang descending, dan Insertion Sort untuk tahun produksi ascending. Fitur Searching menggunakan dua metode: Binary Search untuk mencari pesawat berdasarkan ID dan Linear Search untuk mencari berdasarkan nama maskapai, di mana kedua fungsi searching menggunakan pointer sebagai parameter.

Program menerapkan konsep pointer dengan Address-of Operator & dan Dereference Operator *, fungsi rekursif totalKapasitas(), function overloading pada tampilTabelPesawat(), serta fungsi statusValid() sebagai validasi status pesawat. Data ditampilkan dalam format tabel menggunakan library iomanip.

Pada versi ini ditambahkan **exception handling menggunakan mekanisme try, throw, dan catch dari library <stdexcept>**. Exception handling diterapkan pada: validasi input pilihan menu (non-angka), validasi field kosong di login dan register, validasi ID non-angka dan ID tidak ditemukan pada ubah/hapus, serta validasi kapasitas penumpang non-angka dan nilai negatif pada tambah dan ubah pesawat. Semua exception ditangkap secara lokal sehingga program tidak crash dan pengguna langsung mendapat pesan kesalahan yang informatif, lalu dapat melanjutkan operasi.

3. Source Code

3.1. Library & Struct

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <stdexcept>
#include <limits>
using namespace std;

struct Spesifikasi {
    int    kapasitas_penumpang;
    string kelas_penerbangan;
};

struct Pesawat {
    int         id;
    string      kode_pesawat;
    string      nama_maskapai;
    string      model;
    string      status;
    string      tahun_produksi;
    Spesifikasi spek;
};

struct Pengguna {
    string nama;
    string password;
    bool   aktif;
};
```

3.2. Prosedur Banner (dengan pointer) & Fungsi Overloading Tabel Pesawat

```
void tampilBanner(Pengguna *pUser) {
    cout << "\n";
    cout << "  +==================================================+\n";
    cout << "  |     >>>  MANAJEMEN ARMADA PESAWAT  <<<           |\n";
    cout << "  |       Sistem Informasi Pengelolaan Pesawat       |\n";
    cout << "  +==================================================+\n";
    if (pUser != nullptr && (*pUser).aktif)
        cout << "  | Login sebagai : " << left << setw(33) << (*pUser).nama <<
"|\n"
            << "  +==================================================+\n";
    cout << "\n";
}

void tampilTabelPesawat(Pesawat daftarPesawat[], int jumlahPesawat) {
    cout << "\n+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" <<
string(20,'-') << "+"
        << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+" << string(8,'-') <<
"+"
        << string(12,'-') << "+" << string(26,'-') << "+\n";
    cout << "| " << left
        << setw(3)  << "ID"       << " | " << setw(8)  << "Kode"     << " | "
        << setw(18) << "Maskapai" << " | " << setw(16) << "Model"    << " | "
        << setw(12) << "Status"   << " | " << setw(6)  << "Tahun"    << " | "
        << setw(10) << "Kap."     << " | " << setw(24) << "Kelas"    << " |\n";
    cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" <<
string(20,'-') << "+"
        << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+" << string(8,'-') <<
"+"
        << string(12,'-') << "+" << string(26,'-') << "+\n";
    for (int i = 0; i < jumlahPesawat; i++)
        cout << "| " << left
            << setw(3)  << daftarPesawat[i].id                      << " | "
            << setw(8)  << daftarPesawat[i].kode_pesawat            << " | "
            << setw(18) << daftarPesawat[i].nama_maskapai           << " | "
            << setw(16) << daftarPesawat[i].model                   << " | "
            << setw(12) << daftarPesawat[i].status                  << " | "
            << setw(6)  << daftarPesawat[i].tahun_produksi          << " | "
            << setw(10) << daftarPesawat[i].spek.kapasitas_penumpang << " | "
            << setw(24) << daftarPesawat[i].spek.kelas_penerbangan   << " |\n";
    cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" <<
string(20,'-') << "+"
        << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+" << string(8,'-') <<
"+"
        << string(12,'-') << "+" << string(26,'-') << "+\n";
    cout << "  Total: " << jumlahPesawat << " pesawat\n";
}
```

3.3. Fungsi Overloading Tabel Pesawat, Fungsi Status (dengan pointer), Fungsi Cari Indeks Pesawat (dengan pointer), Fungsi Rekursif Total Kapasitas

```
void tampilTabelPesawat(Pesawat daftarPesawat[], int jumlahPesawat, bool
ringkas) {
    cout << "\n+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" <<
string(20,'-') << "+" << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+\n";
    cout << "| " << left << setw(3) << "ID" << " | " << setw(8) << "Kode" << " |
"
        << setw(18) << "Maskapai" << " | " << setw(16) << "Model" << " | " <<
setw(12) << "Status" << " |\n";
    cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" <<
string(20,'-') << "+" << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+\n";
    for (int i = 0; i < jumlahPesawat; i++)
        cout << "| " << left << setw(3) << daftarPesawat[i].id << " | " <<
setw(8) << daftarPesawat[i].kode_pesawat
            << " | " << setw(18) << daftarPesawat[i].nama_maskapai << " | " <<
setw(16) << daftarPesawat[i].model
            << " | " << setw(12) << daftarPesawat[i].status << " |\n";
    cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" <<
string(20,'-') << "+" << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+\n";
}

bool statusValid(string *status) {
    if (*status == "Aktif" || *status == "Perawatan" || *status == "Tidak
Aktif")
        return true;
    return false;
}

int cariIndexPesawat(Pesawat daftarPesawat[], int jumlahPesawat, int &idCari) {
    for (int i = 0; i < jumlahPesawat; i++)
        if (daftarPesawat[i].id == idCari) return i;
    return -1;
}

int totalKapasitas(Pesawat daftarPesawat[], int index, int jumlahPesawat) {
    if (index >= jumlahPesawat) return 0;
    return daftarPesawat[index].spek.kapasitas_penumpang
        + totalKapasitas(daftarPesawat, index + 1, jumlahPesawat);
}
```

3.4. Prosedur Search ID dengan Binary Search (dengan pointer)

```
void binarySearchID(Pesawat daftarPesawat[], int jumlahPesawat, int *idCari) {
    cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
    cout << "  |  SEARCHING: Binary Search berdasar ID    |\n";
    cout << "  +-----------------------------------------+\n";
    Pesawat temp[100];
    for (int i = 0; i < jumlahPesawat; i++) temp[i] = daftarPesawat[i];
    for (int i = 0; i < jumlahPesawat - 1; i++)
        for (int j = 0; j < jumlahPesawat - i - 1; j++)
            if (temp[j].id > temp[j+1].id) {
                Pesawat t = temp[j]; temp[j] = temp[j+1]; temp[j+1] = t;
            }
    int kiri   = 0;
    int kanan  = jumlahPesawat - 1;
    int hasil  = -1;
    while (kiri <= kanan) {
        int tengah = (kiri + kanan) / 2;
        if (temp[tengah].id == *idCari) {
            hasil = tengah;
            break;
        } else if (temp[tengah].id < *idCari) {
            kiri = tengah + 1;
        } else {
            kanan = tengah - 1;
        }
    }
    if (hasil == -1) {
        cout << "  [!] Pesawat dengan ID " << *idCari << " tidak ditemukan.\n";
    } else {
        cout << "  [OK] Pesawat dengan ID " << *idCari << " ditemukan!\n";
        tampilTabelPesawat(temp, jumlahPesawat);
        cout << "\n  >> Data yang ditemukan:\n";
        cout << "     ID           : " << temp[hasil].id
<< "\n";
        cout << "     Kode         : " << temp[hasil].kode_pesawat
<< "\n";
        cout << "     Maskapai     : " << temp[hasil].nama_maskapai
<< "\n";
        cout << "     Model        : " << temp[hasil].model
<< "\n";
        cout << "     Status       : " << temp[hasil].status
<< "\n";
        cout << "     Tahun        : " << temp[hasil].tahun_produksi
<< "\n";
        cout << "     Kapasitas    : " << temp[hasil].spek.kapasitas_penumpang
<< "\n";
        cout << "     Kelas        : " << temp[hasil].spek.kelas_penerbangan
<< "\n";
    }
```

3.5. Prosedur Search Nama Maskapai dengan Linear Search (dengan pointer)

```
void linearSearchNama(Pesawat daftarPesawat[], int jumlahPesawat, string *kataCari) {

    cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
    cout << "  |  SEARCHING: Linear Search Nama Maskapai  |\n";
    cout << "  +-----------------------------------------+\n";
    string kataLow = *kataCari;
    for (int i = 0; i < (int)kataLow.size(); i++)
        if (kataLow[i] >= 'A' && kataLow[i] <= 'Z') kataLow[i] += 32;
    int jumlahDitemukan = 0;
    cout << "\n+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" << string(20,'-') <<
"+"
        << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+" << string(8,'-') << "+"
        << string(12,'-') << "+" << string(26,'-') << "+\n";
    cout << "| " << left
        << setw(3)  << "ID"       << " | " << setw(8)  << "Kode"     << " | "
        << setw(18) << "Maskapai" << " | " << setw(16) << "Model"    << " | "
        << setw(12) << "Status"   << " | " << setw(6)  << "Tahun"    << " | "
        << setw(10) << "Kap."     << " | " << setw(24) << "Kelas"    << " |\n";
    cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" << string(20,'-') <<
"+"
        << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+" << string(8,'-') << "+"
        << string(12,'-') << "+" << string(26,'-') << "+\n";

    for (int i = 0; i < jumlahPesawat; i++) {
        string namaLow = daftarPesawat[i].nama_maskapai;
        for (int j = 0; j < (int)namaLow.size(); j++)
            if (namaLow[j] >= 'A' && namaLow[j] <= 'Z') namaLow[j] += 32;
        if (namaLow.find(kataLow) != string::npos) {
            cout << "| " << left
                << setw(3)  << daftarPesawat[i].id                      << " | "
                << setw(8)  << daftarPesawat[i].kode_pesawat            << " | "
                << setw(18) << daftarPesawat[i].nama_maskapai           << " | "
                << setw(16) << daftarPesawat[i].model                   << " | "
                << setw(12) << daftarPesawat[i].status                  << " | "
                << setw(6)  << daftarPesawat[i].tahun_produksi          << " | "
                << setw(10) << daftarPesawat[i].spek.kapasitas_penumpang << " | "
                << setw(24) << daftarPesawat[i].spek.kelas_penerbangan   << " |\n";
            jumlahDitemukan++;
        }
    }
    cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" << string(20,'-') <<
"+"
        << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+" << string(8,'-') << "+"
        << string(12,'-') << "+" << string(26,'-') << "+\n";
    if (jumlahDitemukan == 0)
        cout << "  [!] Maskapai dengan kata kunci \"" << *kataCari << "\" tidak
ditemukan.\n";
    else
        cout << "  [OK] Ditemukan " << jumlahDitemukan << " data dengan kata kunci \""
             << *kataCari << "\".\n";
}
```

3.6. Prosedur Menu Searching (dengan pointer & exception handling)

```
void menuSearching(Pesawat daftarPesawat[], int &jumlahPesawat) {
    bool kembali = false;
    while (!kembali) {
        cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
        cout << "  |           MENU SEARCHING                |\n";
        cout << "  +-----------------------------------------+\n";
        cout << "  |  1. Binary Search     - Cari by ID      |\n";
        cout << "  |  2. Linear Search - Cari by Nama Maskapai|\n";
        cout << "  |  0. Kembali                             |\n";
        cout << "  +-----------------------------------------+\n";
        cout << "  Pilihan: ";
        int pilihanCari;
        try {
            if (!(cin >> pilihanCari)) {
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                throw invalid_argument("Input pilihan harus berupa angka!");
            }
            cin.ignore();
        } catch (const invalid_argument &e) {
            cout << "\n  [EXCEPTION] " << e.what() << "\n";
            cout << "  Tekan Enter untuk kembali..."; cin.get();
            continue;
        }
        if (pilihanCari == 1) {
            try {
                int idCari;
                cout << "  Masukkan ID yang dicari: ";
                if (!(cin >> idCari)) {
                    cin.clear();
                    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                    throw invalid_argument("ID harus berupa angka bulat positif!");
                }
                cin.ignore();
                if (idCari <= 0)
                    throw out_of_range("ID tidak boleh nol atau negatif!");
                binarySearchID(daftarPesawat, jumlahPesawat, &idCari);
            } catch (const invalid_argument &e) {
                cout << "\n  [EXCEPTION] " << e.what() << "\n";
            } catch (const out_of_range &e) {
                cout << "\n  [EXCEPTION] " << e.what() << "\n";
            }
            cout << "  Tekan Enter untuk kembali..."; cin.get();
        } else if (pilihanCari == 2) {
            string kataCari;
            cout << "  Masukkan nama maskapai yang dicari: ";
            getline(cin, kataCari);
            try {
                if (kataCari.empty())
                    throw invalid_argument("Kata kunci pencarian tidak boleh kosong!");
                linearSearchNama(daftarPesawat, jumlahPesawat, &kataCari);
            } catch (const invalid_argument &e) {
                cout << "\n  [EXCEPTION] " << e.what() << "\n";
            }
            cout << "  Tekan Enter untuk kembali..."; cin.get();
        } else if (pilihanCari == 0) {
            kembali = true;
        } else {
            cout << "\n  [!] Pilihan tidak valid.\n";
            cout << "  Tekan Enter untuk kembali..."; cin.get();
        }
    }
}
```

3.7. Prosedur Sort Nama Ascending dengan Bubble Sort (dengan pointer)

```
void bubbleSortNamaAscending(Pesawat daftarPesawat[], int &jumlahPesawat) {
    cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
    cout << "  |  SORTING: Nama Maskapai A-Z (Bubble)     |\n";
    cout << "  +-----------------------------------------+\n";

    for (int i = 0; i < jumlahPesawat - 1; i++)
        for (int j = 0; j < jumlahPesawat - i - 1; j++)
            if (daftarPesawat[j].nama_maskapai >
daftarPesawat[j+1].nama_maskapai) {
                Pesawat temp        = daftarPesawat[j];
                daftarPesawat[j]    = daftarPesawat[j+1];
                daftarPesawat[j+1]  = temp;
            }
    cout << "  [OK] Data diurutkan berdasarkan Nama Maskapai A-Z\n";
    tampilTabelPesawat(daftarPesawat, jumlahPesawat);
}
```

3.8. Prosedur Sort Kapasitas Descending dengan Selection Sort (dengan pointer)

```
void selectionSortKapasitasDescending(Pesawat daftarPesawat[], int
*jumlahPesawat) {
    cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
    cout << "  |  SORTING: Kapasitas Terbesar (Selection) |\n";
    cout << "  +-----------------------------------------+\n";

    for (int i = 0; i < *jumlahPesawat - 1; i++) {
        int maxIdx = i;
        for (int j = i + 1; j < *jumlahPesawat; j++) {
            if (daftarPesawat[j].spek.kapasitas_penumpang >
                daftarPesawat[maxIdx].spek.kapasitas_penumpang)
                maxIdx = j;
        }
        if (maxIdx != i) {
            Pesawat temp          = daftarPesawat[i];
            daftarPesawat[i]      = daftarPesawat[maxIdx];
            daftarPesawat[maxIdx] = temp;
        }
    }
    cout << "  [OK] Data diurutkan berdasarkan Kapasitas Terbesar ke
Terkecil\n";
    tampilTabelPesawat(daftarPesawat, *jumlahPesawat);
}
```

3.9. Prosedur Sort Tahun Produksi dengan Insertion Sort (dengan pointer)

```
void insertionSortTahunAscending(Pesawat daftarPesawat[], int &jumlahPesawat) {
    cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
    cout << "  |  SORTING: Tahun Produksi Lama-Baru       |\n";
    cout << "  |           (Insertion Sort)               |\n";
    cout << "  +-----------------------------------------+\n";

    for (int i = 1; i < jumlahPesawat; i++) {
        Pesawat key = daftarPesawat[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && daftarPesawat[j].tahun_produksi > key.tahun_produksi) {
            daftarPesawat[j+1] = daftarPesawat[j];
            j--;
        }
        daftarPesawat[j+1] = key;
    }
    cout << "  [OK] Data diurutkan berdasarkan Tahun Produksi Terlama ke Terbaru\n";
    tampilTabelPesawat(daftarPesawat, jumlahPesawat);
}
```

3.10. Prosedur Menu Sorting (dengan pointer)

```
void menuSorting(Pesawat daftarPesawat[], int &jumlahPesawat) {
    int pilihanSort;
    bool kembali = false;
    while (!kembali) {
        cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
        cout << "  |           MENU SORTING                   |\n";
        cout << "  +-----------------------------------------+\n";
        cout << "  |  1. Bubble Sort   - Nama Maskapai A-Z    |\n";
        cout << "  |  2. Selection Sort- Kapasitas Terbesar   |\n";
        cout << "  |  3. Insertion Sort- Tahun Produksi Lama  |\n";
        cout << "  |  0. Kembali                              |\n";
        cout << "  +-----------------------------------------+\n";
        cout << "  Pilihan: ";
        cin >> pilihanSort; cin.ignore();
        if (pilihanSort == 1) {
            bubbleSortNamaAscending(daftarPesawat, jumlahPesawat);
        } else if (pilihanSort == 2) {
            selectionSortKapasitasDescending(daftarPesawat, &jumlahPesawat);
        } else if (pilihanSort == 3) {
            insertionSortTahunAscending(daftarPesawat, jumlahPesawat);
        } else if (pilihanSort == 0) {
            kembali = true;
        } else {
            cout << "\n  [!] Pilihan tidak valid.\n";
        }
        if (pilihanSort != 0) {
            cout << "  Tekan Enter untuk kembali ke menu sorting..."; cin.get();
        }
    }
```

3.11. Fungsi Register (dengan pointer & exception handling)

```
bool registerUser(Pengguna daftarUser[], int &jumlahUser, int MAX_USER) {
    cout << "\n  +----------------------------------+\n";
    cout << "  |       REGISTER AKUN BARU         |\n";
    cout << "  +----------------------------------+\n";

    try {
        if (jumlahUser >= MAX_USER)
            throw runtime_error("Kapasitas user penuh! Tidak bisa
mendaftar.");

        string regNama, regPass;
        cout << "  Nama     : "; getline(cin, regNama);
        cout << "  Password : "; getline(cin, regPass);

        if (regNama.empty() || regPass.empty())
            throw invalid_argument("Nama dan Password tidak boleh kosong!");

        for (int i = 0; i < jumlahUser; i++)
            if (daftarUser[i].nama == regNama)
                throw runtime_error("Username \"" + regNama + "\" sudah
terdaftar!");

        daftarUser[jumlahUser++] = {regNama, regPass, true};
        cout << "\n  [OK] Registrasi berhasil! Silakan login.\n";
        return true;

    } catch (const invalid_argument &e) {
        cout << "\n  [EXCEPTION] " << e.what() << "\n";
    } catch (const runtime_error &e) {
        cout << "\n  [EXCEPTION] " << e.what() << "\n";
    }
    return false;
}
```

3.12. Fungsi Login (dengan pointer & exception handling)

```
Pengguna* loginUser(Pengguna daftarUser[], int &jumlahUser) {
    int percobaan = 0;
    while (percobaan < 3) {
        cout << "\n  +---------------------------------+\n";
        cout << "  |    LOGIN  (" << (percobaan+1) << " / 3)             |\n";
        cout << "  +---------------------------------+\n";

        string inputNama, inputPass;
        cout << "  Username : "; getline(cin, inputNama);
        cout << "  Password : "; getline(cin, inputPass);

        try {
            if (inputNama.empty() || inputPass.empty())
                throw invalid_argument("Username dan Password tidak boleh
kosong!");

            for (int i = 0; i < jumlahUser; i++)
                if (daftarUser[i].nama == inputNama &&
                    daftarUser[i].password == inputPass &&
                    daftarUser[i].aktif)
                    return &daftarUser[i];

            throw runtime_error("Username atau Password salah!");

        } catch (const invalid_argument &e) {
            cout << "\n  [EXCEPTION] " << e.what() << "\n";
            continue;

        } catch (const runtime_error &e) {
            cout << "\n  [!] " << e.what() << "\n";
            percobaan++;
            if (percobaan < 3)
                cout << "  Sisa percobaan: " << (3 - percobaan) << "\n";
            else {
                cout << "\n  +=========================================+\n"
                    << "  |  [!!] Login gagal 3x. Program berhenti.  |\n"
                    << "  +=========================================+\n\n";
                exit(0);
            }
        }
    }
    return nullptr;
}
```

3.13. Prosedur Tambah Data Pesawat (dengan pointer & exception handling)

```
void tambahPesawat(Pesawat daftarPesawat[], int &jumlahPesawat, int &idCounter, int
MAX_PESAWAT) {
    cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
    cout << "  |       TAMBAH DATA PESAWAT                |\n";
    cout << "  +-----------------------------------------+\n";
    try {
        if (jumlahPesawat >= MAX_PESAWAT)
            throw runtime_error("Data pesawat sudah penuh! (maks " + to_string(MAX_PESAWAT) +
")");
        Pesawat baru;
        baru.id = idCounter++;
        cout << "  Kode Pesawat                        : "; getline(cin, baru.kode_pesawat);
        cout << "  Nama Maskapai                       : "; getline(cin, baru.nama_maskapai);
        cout << "  Model Pesawat                       : "; getline(cin, baru.model);
        if (baru.kode_pesawat.empty() || baru.nama_maskapai.empty() || baru.model.empty())
            throw invalid_argument("Kode, Nama Maskapai, dan Model tidak boleh kosong!");
        while (true) {
            cout << "  Status (Aktif/Perawatan/Tidak Aktif) : "; getline(cin, baru.status);
            string *pStatus = &baru.status;
            if (statusValid(pStatus)) break;
            else cout << "  [!] Status tidak valid! Pilihan: Aktif, Perawatan, Tidak Aktif\n";
        }
        cout << "  Tahun Produksi                      : "; getline(cin,
baru.tahun_produksi);
        while (true) {
            cout << "  Kapasitas Penumpang                 : ";
            string kapStr; getline(cin, kapStr);
            try {
                int kap = stoi(kapStr);
                if (kap <= 0)
                    throw out_of_range("Kapasitas harus lebih dari 0!");
                baru.spek.kapasitas_penumpang = kap;
                break;
            } catch (const invalid_argument &) {
                cout << "  [EXCEPTION] Kapasitas harus berupa angka bulat!\n";
            } catch (const out_of_range &e) {
                cout << "  [EXCEPTION] " << e.what() << "\n";
            }
        }
        cout << "  Kelas Penerbangan                   : "; getline(cin,
baru.spek.kelas_penerbangan);
        daftarPesawat[jumlahPesawat++] = baru;
        cout << "\n  [OK] Pesawat ditambahkan! (ID: " << baru.id << ")\n";
        cout << "  Total kapasitas armada kini: "
            << totalKapasitas(daftarPesawat, 0, jumlahPesawat) << " penumpang\n";
    } catch (const invalid_argument &e) {
        cout << "\n  [EXCEPTION] " << e.what() << "\n";
        idCounter--;
    } catch (const runtime_error &e) {
        cout << "\n  [EXCEPTION] " << e.what() << "\n";
        idCounter--;
    }
}
```

3.14. Prosedur Lihat Data Pesawat

```
void lihatPesawat(Pesawat daftarPesawat[], int jumlahPesawat) {
    cout << "\n  +----------------------------------------+\n";
    cout << "  |       DAFTAR ARMADA PESAWAT              |\n";
    cout << "  +----------------------------------------+\n";
    if (jumlahPesawat == 0) {
        cout << "  [!] Belum ada data pesawat.\n";
        return;
    }
    tampilTabelPesawat(daftarPesawat, jumlahPesawat);
    cout << "  Total kapasitas seluruh armada: "
        << totalKapasitas(daftarPesawat, 0, jumlahPesawat) << "
penumpang\n";
}
```

3.15. Prosedur Ubah Data Pesawat (dengan pointer & exception handling)

```
void ubahPesawat(Pesawat daftarPesawat[], int jumlahPesawat) {
    cout << "\n  +----------------------------------------+\n";
    cout << "  |       UBAH DATA PESAWAT                  |\n";
    cout << "  +----------------------------------------+\n";
    if (jumlahPesawat == 0) { cout << "  [!] Belum ada data pesawat.\n"; return; }
    tampilTabelPesawat(daftarPesawat, jumlahPesawat, true);
    try {
        int idCari;
        cout << "\n  ID yang akan diubah: ";
        if (!(cin >> idCari)) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            throw invalid_argument("ID harus berupa angka!");
        }
        cin.ignore();
        int idx = cariIndexPesawat(daftarPesawat, jumlahPesawat, idCari);
        if (idx == -1)
            throw runtime_error("ID " + to_string(idCari) + " tidak ditemukan dalam data!");
        Pesawat *pPesawat = &daftarPesawat[idx];
        cout << "\n  Masukkan data baru (Enter = lewati):\n\n";
        string inp;
        cout << "  Kode Pesawat [" << pPesawat->kode_pesawat << "]: ";
        getline(cin, inp); if (!inp.empty()) pPesawat->kode_pesawat = inp;
        cout << "  Nama Maskapai [" << pPesawat->nama_maskapai << "]: ";
        getline(cin, inp); if (!inp.empty()) pPesawat->nama_maskapai = inp;
        cout << "  Model [" << pPesawat->model << "]: ";
        getline(cin, inp); if (!inp.empty()) pPesawat->model = inp;
        while (true) {
            cout << "  Status [" << pPesawat->status << "] (Enter=lewati): "; getline(cin, inp);
            if (inp.empty()) break;
            string *pStatus = &inp;
            if (statusValid(pStatus)) { pPesawat->status = inp; break; }
            else cout << "  [!] Status tidak valid! Pilihan: Aktif, Perawatan, Tidak Aktif\n";
        }
        cout << "  Tahun Produksi [" << pPesawat->tahun_produksi << "]: ";
        getline(cin, inp); if (!inp.empty()) pPesawat->tahun_produksi = inp;
        cout << "  Kapasitas Penumpang [" << pPesawat->spek.kapasitas_penumpang << "]: ";
        getline(cin, inp);
        if (!inp.empty()) {
            try {
                int kap = stoi(inp);
                if (kap <= 0)
                    throw out_of_range("Kapasitas harus lebih dari 0!");
                pPesawat->spek.kapasitas_penumpang = kap;
            } catch (const invalid_argument &) {
                cout << "  [EXCEPTION] Kapasitas harus berupa angka! Nilai lama dipertahankan.\n";
            } catch (const out_of_range &e) {
                cout << "  [EXCEPTION] " << e.what() << " Nilai lama dipertahankan.\n";
            }
        }
        cout << "  Kelas Penerbangan [" << pPesawat->spek.kelas_penerbangan << "]: ";
        getline(cin, inp); if (!inp.empty()) pPesawat->spek.kelas_penerbangan = inp;
        cout << "\n  [OK] Data ID " << idCari << " berhasil diperbarui.\n";
    } catch (const invalid_argument &e) {
        cout << "\n  [EXCEPTION] " << e.what() << "\n";
    } catch (const runtime_error &e) {
        cout << "\n  [EXCEPTION] " << e.what() << "\n";
    }
}
```

3.16. Prosedur Hapus Data Pesawat (dengan pointer & exception handling)

```
void ubahPesawat(Pesawat daftarPesawat[], int jumlahPesawat) {
    cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
    cout << "  |       UBAH DATA PESAWAT                 |\n";
    cout << "  +-----------------------------------------+\n";
    if (jumlahPesawat == 0) { cout << "  [!] Belum ada data pesawat.\n"; return; }
    tampilTabelPesawat(daftarPesawat, jumlahPesawat, true);
    try {
        int idCari;
        cout << "\n  ID yang akan diubah: ";
        if (!(cin >> idCari)) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            throw invalid_argument("ID harus berupa angka!");
        }
        cin.ignore();
        int idx = cariIndexPesawat(daftarPesawat, jumlahPesawat, idCari);
        if (idx == -1)
            throw runtime_error("ID " + to_string(idCari) + " tidak ditemukan dalam data!");
        Pesawat *pPesawat = &daftarPesawat[idx];
        cout << "\n  Masukkan data baru (Enter = lewati):\n\n";
        string inp;
        cout << "  Kode Pesawat [" << pPesawat->kode_pesawat << "]: ";
        getline(cin, inp); if (!inp.empty()) pPesawat->kode_pesawat = inp;
        cout << "  Nama Maskapai [" << pPesawat->nama_maskapai << "]: ";
        getline(cin, inp); if (!inp.empty()) pPesawat->nama_maskapai = inp;
        cout << "  Model [" << pPesawat->model << "]: ";
        getline(cin, inp); if (!inp.empty()) pPesawat->model = inp;
        while (true) {
            cout << "  Status [" << pPesawat->status << "] (Enter=lewati): "; getline(cin, inp);
            if (inp.empty()) break;
            string *pStatus = &inp;
            if (statusValid(pStatus)) { pPesawat->status = inp; break; }
            else cout << "  [!] Status tidak valid! Pilihan: Aktif, Perawatan, Tidak Aktif\n";
        }
        cout << "  Tahun Produksi [" << pPesawat->tahun_produksi << "]: ";
        getline(cin, inp); if (!inp.empty()) pPesawat->tahun_produksi = inp;
        cout << "  Kapasitas Penumpang [" << pPesawat->spek.kapasitas_penumpang << "]: ";
        getline(cin, inp);
        if (!inp.empty()) {
            try {
                int kap = stoi(inp);
                if (kap <= 0)
                    throw out_of_range("Kapasitas harus lebih dari 0!");
                pPesawat->spek.kapasitas_penumpang = kap;
            } catch (const invalid_argument &) {
                cout << "  [EXCEPTION] Kapasitas harus berupa angka! Nilai lama dipertahankan.\n";
            } catch (const out_of_range &e) {
                cout << "  [EXCEPTION] " << e.what() << " Nilai lama dipertahankan.\n";
            }
        }
        cout << "  Kelas Penerbangan [" << pPesawat->spek.kelas_penerbangan << "]: ";
        getline(cin, inp); if (!inp.empty()) pPesawat->spek.kelas_penerbangan = inp;
        cout << "\n  [OK] Data ID " << idCari << " berhasil diperbarui.\n";
    } catch (const invalid_argument &e) {
        cout << "\n  [EXCEPTION] " << e.what() << "\n";
    } catch (const runtime_error &e) {
        cout << "\n  [EXCEPTION] " << e.what() << "\n";
    }
}
```

3.17. Prosedur Lihat Data Pengguna Terdaftar (dengan pointer)

```
void lihatUser(Pengguna daftarUser[], int *jumlahUser) {
    cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
    cout << "  |       DAFTAR PENGGUNA TERDAFTAR          |\n";
    cout << "  +-----------------------------------------+\n";
    cout << "\n+" << string(5,'-') << "+" << string(25,'-') << "+" << string(20,'-') <<
"+\n";
    cout << "| " << left << setw(3) << "No" << " | " << setw(23) << "Nama" << " | " <<
setw(18) << "Password" << " |\n";
    cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(25,'-') << "+" << string(20,'-') <<
"+\n";
    for (int i = 0; i < *jumlahUser; i++)
        cout << "| " << left << setw(3) << (i+1) << " | " << setw(23) <<
daftarUser[i].nama
            << " | " << setw(18) << daftarUser[i].password << " |\n";
    cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(25,'-') << "+" << string(20,'-') <<
"+\n";
    cout << "  Total: " << *jumlahUser << " pengguna\n";
}
```

3.18. Fungsi Utama, Inisialisasi Variabel & Data Pesawat

```
int main() {

    const int MAX_PESAWAT = 100;
    const int MAX_USER    = 50;
    Pesawat  daftarPesawat[MAX_PESAWAT];
    Pengguna daftarUser[MAX_USER];
    int    jumlahPesawat = 0;
    int    jumlahUser    = 0;
    int    idCounter     = 1;

    daftarUser[0] = {"rizal", "071", true};
    jumlahUser = 1;

    daftarPesawat[0] = {idCounter++, "GA-001", "Garuda Indonesia", "Boeing
737-800",   "Aktif",       "2015", {162, "Ekonomi & Bisnis"}};
    daftarPesawat[1] = {idCounter++, "JT-045", "Lion Air",         "Boeing
737 MAX 8", "Aktif",       "2019", {210, "Ekonomi"}};
    daftarPesawat[2] = {idCounter++, "QZ-102", "AirAsia",          "Airbus
A320neo",   "Perawatan",   "2018", {186, "Ekonomi"}};
    daftarPesawat[3] = {idCounter++, "SJ-088", "Sriwijaya Air",    "Boeing
737-500",   "Tidak Aktif", "2005", {120, "Ekonomi"}};
    daftarPesawat[4] = {idCounter++, "ID-201", "Batik Air",        "Airbus
A330-300",  "Aktif",       "2020", {440, "Ekonomi & Bisnis & First"}};
    jumlahPesawat = 5;
```

3.19. Menu Awal (dengan pointer & exception handling)

```
    Pengguna *userLogin = nullptr;

    while (true) {
        userLogin = nullptr;
        bool sudahLogin = false;

        while (!sudahLogin) {
            Pengguna kosong = {"", "", false};
            tampilBanner(&kosong);
            cout << "  +----------------------------+\n";
            cout << "  |        MENU AWAL           |\n";
            cout << "  |  1. Login                  |\n";
            cout << "  |  2. Register Akun Baru     |\n";
            cout << "  |  0. Keluar Program         |\n";
            cout << "  +----------------------------+\n";
            cout << "  Pilihan: ";
            int pilihanAwal;
            try {
                if (!(cin >> pilihanAwal)) {
                    cin.clear();
                    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                    throw invalid_argument("Pilihan harus berupa angka
(0/1/2)!");
                }
                cin.ignore();
            } catch (const invalid_argument &e) {
                cout << "\n  [EXCEPTION] " << e.what() << "\n";
                cout << "  Tekan Enter untuk melanjutkan..."; cin.get();
                continue;
            }
            if (pilihanAwal == 1) {
                userLogin = loginUser(daftarUser, jumlahUser);
                if (userLogin != nullptr) {
                    cout << "\n  [OK] Login berhasil! Selamat datang, " <<
userLogin->nama << "\n";
                    cout << "  Tekan Enter untuk melanjutkan..."; cin.get();
                    sudahLogin = true;
                }
            } else if (pilihanAwal == 2) {
                registerUser(daftarUser, jumlahUser, MAX_USER);
                cout << "  Tekan Enter untuk melanjutkan..."; cin.get();
            } else if (pilihanAwal == 0) {
                cout << "\n  Sampai jumpa!\n\n"; return 0;
            } else {
                cout << "\n  [!] Pilihan tidak valid.\n";
                cout << "  Tekan Enter untuk melanjutkan..."; cin.get();
            }
        }
```

3.20. Menu Utama (dengan pointer & exception handling)

```
        bool jalan = true;
        while (jalan) {
            tampilBanner(userLogin);
            cout << "  +-----------------------------------------+\n";
            cout << "  |            MENU UTAMA                   |\n";
            cout << "  +-----------------------------------------+\n";
            cout << "  |  1. Tambah Data Pesawat   (Create)      |\n";
            cout << "  |  2. Lihat Semua Pesawat   (Read)        |\n";
            cout << "  |  3. Ubah Data Pesawat     (Update)      |\n";
            cout << "  |  4. Hapus Data Pesawat    (Delete)      |\n";
            cout << "  |  5. Lihat Daftar User                   |\n";
            cout << "  |  6. Sorting Data Pesawat     (Sort)     |\n";
            cout << "  |  7. Searching Data Pesawat   (Search)   |\n";
            cout << "  |  0. Logout                              |\n";
            cout << "  +-----------------------------------------+\n";
            cout << "  Pilihan: ";
            int pilihan;
            try {
                if (!(cin >> pilihan)) {
                    cin.clear();
                    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                    throw invalid_argument("Pilihan harus berupa angka (0-7)!");
                }
                cin.ignore();
            } catch (const invalid_argument &e) {
                cout << "\n  [EXCEPTION] " << e.what() << "\n";
                cout << "  Tekan Enter untuk kembali..."; cin.get();
                continue;
            }
            if      (pilihan == 1) { tambahPesawat(daftarPesawat, jumlahPesawat,
idCounter, MAX_PESAWAT); }
            else if (pilihan == 2) { lihatPesawat(daftarPesawat, jumlahPesawat); }
            else if (pilihan == 3) { ubahPesawat(daftarPesawat, jumlahPesawat); }
            else if (pilihan == 4) { hapusPesawat(daftarPesawat, jumlahPesawat); }
            else if (pilihan == 5) { lihatUser(daftarUser, &jumlahUser); }
            else if (pilihan == 6) { menuSorting(daftarPesawat, jumlahPesawat); }
            else if (pilihan == 7) { menuSearching(daftarPesawat, jumlahPesawat); }
            else if (pilihan == 0) {
                cout << "\n  [OK] Logout berhasil. Kembali ke menu login...\n";
                userLogin = nullptr; jalan = false;
            } else {
                cout << "\n  [!] Pilihan tidak valid.\n";
            }
            if (pilihan != 0 && pilihan != 6 && pilihan != 7)
                { cout << "  Tekan Enter untuk kembali..."; cin.get(); }
        }
    }
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
+==================================================+
|     >>>  MANAJEMEN ARMADA PESAWAT  <<<            |
|       Sistem Informasi Pengelolaan Pesawat        |
+==================================================+

+-----------------------------+
|         MENU AWAL           |
|  1. Login                   |
|  2. Register Akun Baru      |
|  0. Keluar Program          |
+-----------------------------+
Pilihan: 1
```

Gambar 4.1 Output program
Menu Awal

```
+-----------------------------------+
|     LOGIN  (1 / 3)                |
+-----------------------------------+
Username : rizal
Password : 071

[OK] Login berhasil! Selamat datang, rizal
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Output program
Login Berhasil

```
+---------------------------------+
|    LOGIN  (1 / 3)               |
+---------------------------------+
Username : salah
Password : salah

[X] Salah! Sisa percobaan: 2

+---------------------------------+
|    LOGIN  (2 / 3)               |
+---------------------------------+
Username : salah
Password : salah

[X] Salah! Sisa percobaan: 1

+---------------------------------+
|    LOGIN  (3 / 3)               |
+---------------------------------+
Username : salah
Password : salah

+=========================================+
|  [!!] Login gagal 3x. Program berhenti.  |
+=========================================+
```

Gambar 4.3 Output program
Gagal Login

```
+-----------------------------------+
|       REGISTER AKUN BARU          |
+-----------------------------------+
Nama   : zuhri
Password    : 072

[OK] Registrasi berhasil! Silakan login.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.4 Output program
Berhasil Daftar

```
+-----------------------------------+
|       REGISTER AKUN BARU          |
+-----------------------------------+
Nama     : rizal
Password : 071

[!] Username sudah terdaftar!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.5 Output program
Gagal Daftar

```
+-----------------------------+
|         MENU AWAL           |
|  1. Login                   |
|  2. Register Akun Baru      |
|  0. Keluar Program          |
+-----------------------------+
Pilihan: 0

Sampai jumpa!
```

Gambar 4.6 Output program
Akhiri Program

```
+==================================================+
|    >>>  MANAJEMEN ARMADA PESAWAT  <<<            |
|      Sistem Informasi Pengelolaan Pesawat        |
+==================================================+
| Login sebagai : rizal                            |
+==================================================+

+----------------------------------------+
|            MENU UTAMA                  |
+----------------------------------------+
|  1. Tambah Data Pesawat   (Create)     |
|  2. Lihat Semua Pesawat   (Read)       |
|  3. Ubah Data Pesawat     (Update)     |
|  4. Hapus Data Pesawat    (Delete)     |
|  5. Lihat Daftar User                  |
|  6. Sorting Data Pesawat     (Sort)    |
|  7. Searching Data Pesawat   (Search)  |
|  0. Logout                             |
+----------------------------------------+
Pilihan:
```

Gambar 4.7 Output program
Menu Utama

```
+-----------------------------------------+
|        TAMBAH DATA PESAWAT              |
+-----------------------------------------+
Kode Pesawat                            : 111
Nama Maskapai                           : bebek air
Model Pesawat                           : keren
Status (Aktif/Perawatan/Tidak Aktif) : aktif
[!] Status tidak valid! Pilihan: Aktif, Perawatan, Tidak Aktif
Status (Aktif/Perawatan/Tidak Aktif) : Aktif
Tahun Produksi                          : 2026
Kapasitas Penumpang                     : 200
Kelas Penerbangan                       : premium

[OK] Pesawat ditambahkan! (ID: 6)
Total kapasitas armada kini: 1318 penumpang
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.8 Output program
Pilihan Tambah Data Pesawat

```
  +-----------------------------------------+
  |       DAFTAR ARMADA PESAWAT             |
  +-----------------------------------------+

+-----+----------+-------------------+-----------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
| ID  | Kode     | Maskapai          | Model           | Status       | Tahun  | Kap.       | Kelas                   |
+-----+----------+-------------------+-----------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
| 1   | GA-001   | Garuda Indonesia  | Boeing 737-800  | Aktif        | 2015   | 162        | Ekonomi & Bisnis        |
| 2   | JT-045   | Lion Air          | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        | 2019   | 210        | Ekonomi                 |
| 3   | QZ-102   | AirAsia           | Airbus A320neo  | Perawatan    | 2018   | 186        | Ekonomi                 |
| 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air     | Boeing 737-500  | Tidak Aktif  | 2005   | 120        | Ekonomi                 |
| 5   | ID-201   | Batik Air         | Airbus A330-300 | Aktif        | 2020   | 440        | Ekonomi & Bisnis & First |
| 6   | 111      | bebek air         | keren           | Aktif        | 2026   | 200        | premium                 |
+-----+----------+-------------------+-----------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
  Total: 6 pesawat
  Total kapasitas seluruh armada: 1318 penumpang
  Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.9 Output program
Pilihan Tampilkan Daftar Data Pesawat

```
  +----------------------------------------+
  |        UBAH DATA PESAWAT               |
  +----------------------------------------+

 +-----+----------+--------------------+------------------+--------------+
 | ID  | Kode     | Maskapai           | Model            | Status       |
 +-----+----------+--------------------+------------------+--------------+
 | 1   | GA-001   | Garuda Indonesia   | Boeing 737-800   | Aktif        |
 | 2   | JT-045   | Lion Air           | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        |
 | 3   | QZ-102   | AirAsia            | Airbus A320neo   | Perawatan    |
 | 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air      | Boeing 737-500   | Tidak Aktif  |
 | 5   | ID-201   | Batik Air          | Airbus A330-300  | Aktif        |
 | 6   | 111      | bebek air          | keren            | Aktif        |
 +-----+----------+--------------------+------------------+--------------+

  ID yang akan diubah: 5

  Masukkan data baru (Enter = lewati):

  Kode Pesawat [ID-201]: jali-11
  Nama Maskapai [Batik Air]: Itu Air
  Model [Airbus A330-300]: B-21
  Status [Aktif] (Aktif/Perawatan/Tidak Aktif, Enter=lewati): Perawatan
  Tahun Produksi [2020]: 2026
  Kapasitas Penumpang [440]: 2
  Kelas Penerbangan [Ekonomi & Bisnis & First]: Ekonomi

  [OK] Data ID 5 berhasil diperbarui.
  Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.10 Output program
Pilihan Ubah Data Pesawat

```
  +----------------------------------------+
  |        HAPUS DATA PESAWAT              |
  +----------------------------------------+

+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+
| ID  | Kode     | Maskapai           | Model            | Status       |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+
| 1   | GA-001   | Garuda Indonesia   | Boeing 737-800   | Aktif        |
| 2   | JT-045   | Lion Air           | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        |
| 3   | QZ-102   | AirAsia            | Airbus A320neo   | Perawatan    |
| 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air      | Boeing 737-500   | Tidak Aktif  |
| 5   | rzl-71   | Terbang Air        | Lockheed Martin F-22 | Aktif        |
| 6   | 111      | ayam air           | yg keren         | aktif        |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+

  ID yang akan dihapus: 1

  Akan dihapus: [GA-001] Garuda Indonesia - Boeing 737-800
  Yakin hapus? (y/n): y

  [OK] Data ID 1 berhasil dihapus.
```

Gambar 4.11 Output program
Pilihan Hapus Data Pesawat

```
  +-----------------------------------------+
  |        HAPUS DATA PESAWAT               |
  +-----------------------------------------+

+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+
| ID  | Kode     | Maskapai           | Model            | Status       |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+
| 2   | JT-045   | Lion Air           | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        |
| 3   | QZ-102   | AirAsia            | Airbus A320neo   | Perawatan    |
| 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air      | Boeing 737-500   | Tidak Aktif  |
| 5   | rzl-71   | Terbang Air        | Lockheed Martin F-22 | Aktif        |
| 6   | 111      | ayam air           | yg keren         | aktif        |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+

  ID yang akan dihapus: 2

  Akan dihapus: [JT-045] Lion Air - Boeing 737 MAX 8
  Yakin hapus? (y/n): n

  [i] Penghapusan dibatalkan.
```

Gambar 4.12 Output program
Pilihan Batal Menghapus Data Pesawat

```
  +-------------------------------------------+
  |        DAFTAR PENGGUNA TERDAFTAR          |
  +-------------------------------------------+

+-----+--------------------------+--------------------+
| No  | Nama                     | Password           |
+-----+--------------------------+--------------------+
| 1   | rizal                    | 071                |
| 2   | zuhri                    | 072                |
+-----+--------------------------+--------------------+
  Total: 2 pengguna
  Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.13 Output program
Pilihan Daftar User

```
+==================================================+
|    >>>  MANAJEMEN ARMADA PESAWAT  <<<            |
|      Sistem Informasi Pengelolaan Pesawat        |
+==================================================+
| Login sebagai : rizal                             |
+==================================================+

+----------------------------------------+
|            MENU UTAMA                  |
+----------------------------------------+
|  1. Tambah Data Pesawat   (Create)     |
|  2. Lihat Semua Pesawat   (Read)       |
|  3. Ubah Data Pesawat     (Update)     |
|  4. Hapus Data Pesawat    (Delete)     |
|  5. Lihat Daftar User                  |
|  6. Sorting Data Pesawat     (Sort)    |
|  7. Searching Data Pesawat   (Search)  |
|  0. Logout                             |
+----------------------------------------+
Pilihan: 0

[OK] Logout berhasil. Kembali ke menu login...
```

Gambar 4.14 Output program
Pilihan Akhiri Program

```
+----------------------------------------+
|            MENU SORTING                |
+----------------------------------------+
|  1. Bubble Sort    - Nama Maskapai A-Z |
|  2. Selection Sort- Kapasitas Terbesar |
|  3. Insertion Sort- Tahun Produksi Lama |
|  0. Kembali                            |
+----------------------------------------+
```

Gambar 4.15 Output program
Menu Sorting

```
  +-----------------------------------------+
  |  SORTING: Nama Maskapai A-Z (Bubble)     |
  +-----------------------------------------+
  [OK] Data diurutkan berdasarkan Nama Maskapai A-Z

+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
| ID  | Kode     | Maskapai           | Model            | Status       | Tahun  | Kap.       | Kelas                   |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
| 3   | QZ-102   | AirAsia            | Airbus A320neo   | Perawatan    | 2018   | 186        | Ekonomi                 |
| 5   | ID-201   | Batik Air          | Airbus A330-300  | Aktif        | 2020   | 440        | Ekonomi & Bisnis & First |
| 1   | GA-001   | Garuda Indonesia   | Boeing 737-800   | Aktif        | 2015   | 162        | Ekonomi & Bisnis        |
| 2   | JT-045   | Lion Air           | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        | 2019   | 210        | Ekonomi                 |
| 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air      | Boeing 737-500   | Tidak Aktif  | 2005   | 120        | Ekonomi                 |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
  Total: 5 pesawat
  Tekan Enter untuk kembali ke menu sorting...
```

Gambar 4.16 Output program
Pilihan Bubble Sort (ascending)

```
  +-----------------------------------------+
  |  SORTING: Kapasitas Terbesar (Selection) |
  +-----------------------------------------+
  [OK] Data diurutkan berdasarkan Kapasitas Terbesar ke Terkecil

+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
| ID  | Kode     | Maskapai           | Model            | Status       | Tahun  | Kap.       | Kelas                   |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
| 5   | ID-201   | Batik Air          | Airbus A330-300  | Aktif        | 2020   | 440        | Ekonomi & Bisnis & First |
| 2   | JT-045   | Lion Air           | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        | 2019   | 210        | Ekonomi                 |
| 3   | QZ-102   | AirAsia            | Airbus A320neo   | Perawatan    | 2018   | 186        | Ekonomi                 |
| 1   | GA-001   | Garuda Indonesia   | Boeing 737-800   | Aktif        | 2015   | 162        | Ekonomi & Bisnis        |
| 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air      | Boeing 737-500   | Tidak Aktif  | 2005   | 120        | Ekonomi                 |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
  Total: 5 pesawat
  Tekan Enter untuk kembali ke menu sorting...
```

Gambar 4.17 Output program
Pilihan Selection Sort (descending)

```
  +-----------------------------------------+
  |  SORTING: Tahun Produksi Lama-Baru       |
  |           (Insertion Sort)               |
  +-----------------------------------------+
  [OK] Data diurutkan berdasarkan Tahun Produksi Terlama ke Terbaru

+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
| ID  | Kode     | Maskapai           | Model            | Status       | Tahun  | Kap.       | Kelas                   |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
| 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air      | Boeing 737-500   | Tidak Aktif  | 2005   | 120        | Ekonomi                 |
| 1   | GA-001   | Garuda Indonesia   | Boeing 737-800   | Aktif        | 2015   | 162        | Ekonomi & Bisnis        |
| 3   | QZ-102   | AirAsia            | Airbus A320neo   | Perawatan    | 2018   | 186        | Ekonomi                 |
| 2   | JT-045   | Lion Air           | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        | 2019   | 210        | Ekonomi                 |
| 5   | ID-201   | Batik Air          | Airbus A330-300  | Aktif        | 2020   | 440        | Ekonomi & Bisnis & First |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
  Total: 5 pesawat
  Tekan Enter untuk kembali ke menu sorting...
```

Gambar 4.18 Output program
Pilihan Insertion Sort

```
+-----------------------------------------+
|            MENU SEARCHING               |
+-----------------------------------------+
|  1. Binary Search      - Cari by ID     |
|  2. Linear Search - Cari by Nama Maskapai|
|  0. Kembali                             |
+-----------------------------------------+
Pilihan:
```

Gambar 4.19 Output program
Menu Sorting

```
Masukkan ID yang dicari: 2

+----------------------------------------+
|  SEARCHING: Binary Search berdasar ID  |
+----------------------------------------+
[OK] Pesawat dengan ID 2 ditemukan!

----+----------+-------------------+------------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
ID  | Kode     | Maskapai          | Model            | Status       | Tahun  | Kap.       | Kelas                   |
----+----------+-------------------+------------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
1   | GA-001   | Garuda Indonesia  | Boeing 737-800   | Aktif        | 2015   | 162        | Ekonomi & Bisnis        |
2   | JT-045   | Lion Air          | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        | 2019   | 210        | Ekonomi                 |
3   | QZ-102   | AirAsia           | Airbus A320neo   | Perawatan    | 2018   | 186        | Ekonomi                 |
4   | SJ-088   | Sriwijaya Air     | Boeing 737-500   | Tidak Aktif  | 2005   | 120        | Ekonomi                 |
5   | ID-201   | Batik Air         | Airbus A330-300  | Aktif        | 2020   | 440        | Ekonomi & Bisnis & First |
----+----------+-------------------+------------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
Total: 5 pesawat

>> Data yang ditemukan:
   ID          : 2
   Kode        : JT-045
   Maskapai    : Lion Air
   Model       : Boeing 737 MAX 8
   Status      : Aktif
   Tahun       : 2019
   Kapasitas   : 210
   Kelas       : Ekonomi
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.20 Output program
Pilihan Binary Search

```
Masukkan nama maskapai yang dicari: batik

+----------------------------------------+
|  SEARCHING: Linear Search Nama Maskapai |
+----------------------------------------+

----+----------+-------------------+------------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
ID  | Kode     | Maskapai          | Model            | Status       | Tahun  | Kap.       | Kelas                   |
----+----------+-------------------+------------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
5   | ID-201   | Batik Air         | Airbus A330-300  | Aktif        | 2020   | 440        | Ekonomi & Bisnis & First |
----+----------+-------------------+------------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
[OK] Ditemukan 1 data dengan kata kunci "batik".
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.21 Output program
Pilihan Linear Search

```
Masukkan ID yang dicari: 10

+-----------------------------------------+
|  SEARCHING: Binary Search berdasar ID   |
+-----------------------------------------+
[!] Pesawat dengan ID 10 tidak ditemukan.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.22 Output program
Pilihan Binary Search jika tidak ditemukan hasil

```
Masukkan nama maskapai yang dicari: jalijali

+----------------------------------------+
|  SEARCHING: Linear Search Nama Maskapai  |
+----------------------------------------+

----+----------+-------------------+-----------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
ID  | Kode     | Maskapai          | Model           | Status       | Tahun  | Kap.       | Kelas                   |
----+----------+-------------------+-----------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
----+----------+-------------------+-----------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
[!] Maskapai dengan kata kunci "jalijali" tidak ditemukan.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.23 Output program
Pilihan Linear Search jika tidak ditemukan hasil

```
+----------------------------------+
|    LOGIN  (1 / 3)                |
+----------------------------------+
Username :
Password :

[EXCEPTION] Username dan Password tidak boleh kosong!
```

Gambar 4.24 Output exception handling
input kosong

```
+-----------------------------+
|        MENU AWAL            |
|  1. Login                   |
|  2. Register Akun Baru      |
|  0. Keluar Program          |
+-----------------------------+
Pilihan: abc

[EXCEPTION] Pilihan harus berupa angka (0/1/2)!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.25 Output exception handling input bukan angka

```
+-----------------------------------+
|    LOGIN  (1 / 3)                 |
+-----------------------------------+
Username : salah
Password : salah

[!] Username atau Password salah!
Sisa percobaan: 2
```

Gambar 4.26 Output exception handling Login kredensial salah

```
+-----------------------------------+
|      REGISTER AKUN BARU           |
+-----------------------------------+
Nama     : rizal
Password : 071

[EXCEPTION] Username "rizal" sudah terdaftar!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.27 Output exception handling username sudah ada

```
  +-----------------------------------------+
  |        UBAH DATA PESAWAT                |
  +-----------------------------------------+

+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+
| ID  | Kode     | Maskapai           | Model            | Status       |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+
| 1   | GA-001   | Garuda Indonesia   | Boeing 737-800   | Aktif        |
| 2   | JT-045   | Lion Air           | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        |
| 3   | QZ-102   | AirAsia            | Airbus A320neo   | Perawatan    |
| 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air      | Boeing 737-500   | Tidak Aktif  |
| 5   | ID-201   | Batik Air          | Airbus A330-300  | Aktif        |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+

  ID yang akan diubah: abc

  [EXCEPTION] ID harus berupa angka!
  Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.28 Output exception handling
Input ID bukan Angka

```
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+
| ID  | Kode     | Maskapai           | Model            | Status       |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+
| 1   | GA-001   | Garuda Indonesia   | Boeing 737-800   | Aktif        |
| 2   | JT-045   | Lion Air           | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        |
| 3   | QZ-102   | AirAsia            | Airbus A320neo   | Perawatan    |
| 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air      | Boeing 737-500   | Tidak Aktif  |
| 5   | ID-201   | Batik Air          | Airbus A330-300  | Aktif        |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+

  ID yang akan diubah: 100

  [EXCEPTION] ID 100 tidak ditemukan dalam data!
  Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.29 Output exception handling
Input ID tidak ditemukan

```
+-----------------------------------------+
|            MENU SEARCHING               |
+-----------------------------------------+
|  1. Binary Search     - Cari by ID      |
|  2. Linear Search - Cari by Nama Maskapai|
|  0. Kembali                             |
+-----------------------------------------+
Pilihan: 1
Masukkan ID yang dicari: -5

[EXCEPTION] ID tidak boleh nol atau negatif!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.30 Output exception handling
Binary Search input ID kurang dari 0

```
+-----------------------------------------+
|            MENU SEARCHING               |
+-----------------------------------------+
|  1. Binary Search     - Cari by ID      |
|  2. Linear Search - Cari by Nama Maskapai|
|  0. Kembali                             |
+-----------------------------------------+
Pilihan: 2
Masukkan nama maskapai yang dicari:

[EXCEPTION] Kata kunci pencarian tidak boleh kosong!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.31 Output exception handling
Linear Search input kosong

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS D:\Tugas Kuliah\2.praktikum_apl\Post-test\post-test-apl-7> git init .
Reinitialized existing Git repository in D:/Tugas Kuliah/2.praktikum_apl/Post-test/post-test-apl-7/.git/
```

Gambar 5.1

Digunakan untuk membuat repository Git baru di folder saat ini.

5.2 GIT Add

```
PS D:\Tugas Kuliah\2.praktikum_apl> git add .
```

Gambar 5.2

Menambahkan file yang sudah diubah ke staging area, yaitu area sementara sebelum disimpan permanen ke repository.

5.3 GIT Commit

```
PS D:\Tugas Kuliah\2.praktikum_apl\Post-test\post-test-apl-7> git commit -m "up code pt-7"
[main (root-commit) 2c2d9ed] up code pt-7
 2 files changed, 757 insertions(+)
 create mode 100644 2509106071-MuhammadFahrizalDani-PT-7.cpp
 create mode 100644 2509106071-MuhammadFahrizalDani-PT-7.exe
```

Gambar 5.3

Menyimpan file yang sudah di-add ke dalam repository Git dengan pesan tertentu.

5.4 GIT Push

```
PS D:\Tugas Kuliah\2.praktikum_apl> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 318 bytes | 318.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/print-rizalll/praktikum-apl.git
   4d110ba..50d3182  main -> main
```

Gambar 5.4

Mengirim commit dari repository lokal ke repository remote.